



INFORME DE EVENTO ATMOSFÉRICO VISIBLE EN LA REGIÓN HUASTECA DE SAN LUIS POTOSÍ

Dirigido a la población en general y Autoridades del Centro Nacional de Prevención de Desastres y Protección Civil Federal

Dr. Raúl Gutiérrez Zalapa, Dr. Ernesto Aguilar Rodríguez – Instituto de Geofísica Unidad Michoacán, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Dr. Mario Rodríguez Martínez – Laboratorio de Ciencias Geoespaciales, Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia, UNAM

Fecha del informe: 31 de mayo de 2025, 23:30 horas [Tiempo del Centro de México]

Contexto del evento

Durante la noche del 31 de mayo de 2025, entre las 17:15 y las 18:00 horas, se registró un fenómeno luminoso y sonoro en el cielo de la región Huasteca del estado de San Luis Potosí, con reportes provenientes de municipios del centro y sureste de este estado. Videos difundidos en redes sociales muestran una intensa estela luminosa de trayectoria descendente, seguida por un estruendo de corta duración. Se observa claramente un objeto brillante desplazándose a alta velocidad. El objeto presenta una luminosidad blanca con bordes ligeramente amarillentos, lo cual es indicativo de temperaturas altas alcanzadas por fricción atmosférica.

La dirección descendente y la forma cónica de la estela sugieren una trayectoria hipersónica en ángulo inclinado respecto al horizonte, típica de meteoroides que ingresan a la atmósfera terrestre con velocidades comprendidas entre 11 y 20 km/s. Este patrón es coherente con eventos de tipo bólido, definidos como meteoros excepcionalmente brillantes.

No se observan patrones compatibles con desechos espaciales (los cuales suelen mostrar trayectorias más horizontales, menor velocidad aparente y fragmentación múltiple), lo cual refuerza la hipótesis de un origen natural, probablemente asteroidal.

Reportes adicionales desde entidades vecinas como Querétaro y Veracruz confirman la naturaleza regional del evento. A partir de estos datos, se emite el presente informe con el objetivo de ofrecer una explicación científica preliminar sobre la naturaleza del fenómeno observado.

¿Qué fue lo que ocurrió?

El evento corresponde a la entrada a la atmósfera de un meteoróide, un fragmento de roca de origen natural (probablemente asociado a un asteroide) que ingresó a gran velocidad, generando un fenómeno de ablación visible conocido como bólido.



Durante su ingreso, el objeto alcanzó temperaturas altas debido al rozamiento con las capas superiores de la atmósfera, generando una luminiscencia intensa visible desde el suelo. La posterior onda sonora registrada (tipo boom sónico) es indicativa de una posible fragmentación en vuelo, ocurrida a una altitud estimada de entre 25 y 35 kilómetros.

De la evidencia preliminar en redes sociales, datos astronómicos y modelado hecho por el código DAEDALUS de la UNAM se puede determinar lo siguiente:

- Estela luminosa blanca-azulada, de duración breve (entre 4 y 6 segundos).
- Desplazamiento angular descendente con dirección oeste-este.
- Intensidad sonora posterior, variable según la distancia del observador.
- Velocidad estimada del objeto: entre 11 y 20 km/s.
- Evento captado por múltiples dispositivos móviles y cámaras fijas.
- Posible escenario de fragmentación a media altitud.
- Tamaño estimado del cuerpo: entre 0.5 y 2 metros de diámetro.
- Altura de rompimiento de 40~60 km y altura de estallido de 20~35 km

Con base en la consulta a plataformas científicas internacionales (NASA-CNEOS, ESA-NEOCC), se ha identificado que el asteroide **2025 KS8**, con un tamaño estimado de entre 12 y 28 metros, realizó un acercamiento cercano a la Tierra en esta misma jornada. Si bien no se previó un impacto, es posible que fragmentos menores (meteoroides) asociados a su paso hayan ingresado a la atmósfera terrestre.

No se tienen registros sísmicos asociados ni reportes de explosiones de origen terrestre coincidentes con la hora del evento.

Acciones en curso

El evento está siendo analizado por el Instituto de Geofísica Unidad Michoacán y por el Laboratorio de Ciencias Geoespaciales (ENES Morelia), con el objetivo de:

- Calcular una trayectoria preliminar del objeto.
- Estimar su velocidad y masa inicial.
- Identificar posibles zonas de caída de fragmentos (si los hubiera).
- Comparar el evento con bases de datos de bólidos y fireballs internacionales.

¿Existe algún riesgo para la población?

No, no existe riesgo para la población.



Este tipo de fenómenos son frecuentes a nivel mundial. En la mayoría de los casos, los meteoroides se desintegran completamente antes de alcanzar el suelo. Si algún fragmento sobreviviera al paso atmosférico y llegara a tierra (meteorito), es altamente probable que caiga en zonas no habitadas.

Hasta el momento no hay reportes confirmados de impacto en tierra, ni daños materiales o personales.

Recomendaciones para la población y autoridades

A la población:

- Mantener la calma y evitar la propagación de rumores sin sustento científico.
- No manipular objetos extraños o metálicos hallados en campo abierto; notificar a Protección Civil.
- Compartir videos, imágenes o testimonios con instituciones científicas confiables.

A las autoridades:

- Continuar el monitoreo en coordinación con CENAPRED, UNAM y redes de observación ciudadana.
- Emitir comunicados oficiales con lenguaje claro y basado en evidencia científica.
- Facilitar la recopilación de material videográfico o fotográfico para apoyar la investigación del fenómeno.

Conclusión

El fenómeno observado la noche del 31 de mayo de 2025 en la región Huasteca de San Luis Potosí corresponde a la entrada atmosférica de un meteoroides de origen natural, posiblemente relacionado con el paso cercano del asteroide 2025 KS8. El evento, aunque espectacular por su visibilidad y sonido, no representa una amenaza para la población ni para la infraestructura.

El equipo del Instituto de Geofísica UNAM y del Laboratorio de Ciencias Geoespaciales continuará con la recopilación de datos y se encuentra disponible para futuras actualizaciones o solicitudes por parte de autoridades o ciudadanía.

Para más información o envío de reportes:

Instituto de Geofísica Unidad Michoacán – UNAM

Correo: raulgz@igeofisica.unam.mx

Teléfono: +52 4521570810